

BÁO CÁO MINI PROJECT

Mô phỏng và phân tích chiến lược Baccarat

Thành viên nhóm 6	
Họ Tên	MSSV
Dương Tiến Sĩ	25521584
Nguyễn Thành Tài	25521624
Hà Anh Bằng	25520116
Võ Nguyễn Thế Phú	25521415
Phạm Quý Danh	25520253

1. Tổng quan đề tài

Baccarat là trò chơi bài trong đó người tham gia đặt cược vào một trong ba kết quả: Player thắng, Banker thắng hoặc hòa Tie. Trong đó, Player/Banker không phải là người chơi và nhà cái theo nghĩa đối kháng trực tiếp, mà là hai cửa đặt cược trong ván bài.

Nhóm xây dựng chương trình C++ theo hướng đối tượng để mô phỏng nhiều ván Baccarat, thống kê tần suất kết quả, tính lời/lỗ của từng chiến lược và so sánh mức rủi ro. Hướng làm này tương tự ý tưởng mô phỏng tần suất trong bài tham khảo của thầy: thay vì đoán cảm tính, chương trình chạy nhiều lần để rút ra kết quả thống kê.

2. Luật Baccarat.

- Bộ bài: dùng shoe gồm 8 bộ bài Tây, mỗi bộ có 52 lá.
- Giá trị bài: A = 1, các lá 2 đến 9 giữ nguyên giá trị, 10/J/Q/K = 0 điểm.
- Điểm của một tay bài bằng tổng giá trị các lá chia lấy phần dư cho 10.
- Mỗi ván ban đầu chia 2 lá cho Player và 2 lá cho Banker.
- Nếu một bên đạt 8 hoặc 9 điểm từ 2 lá đầu tiên thì đó là Natural, ván bài dừng rút thêm.

- Nếu không có Natural, Player và Banker rút lá thứ ba theo bảng luật Baccarat cổ định.

Bài của người chơi :

Điểm 2 lá bài đầu tiên	Hành động
0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5	Rút thêm lá bài thứ ba
6 hoặc 7	Dừng (không rút thêm)
8 hoặc 9	Thắng tự nhiên, không rút thêm bài

Bài của nhà cái :

Điểm 2 lá bài đầu tiên	Rút thêm khi điểm lá bài thứ ba của Người chơi là:	Dừng khi điểm lá bài thứ ba của Người chơi là:
0, 1 hoặc 2	Luôn rút thêm	
3	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoặc 9	8
4	2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7	0, 1, 8 hoặc 9
5	4, 5, 6 hoặc 7	0, 1, 2, 3, 8 hoặc 9
6	6 hoặc 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 hoặc 9
7	Luôn dừng (không rút thêm)	
8 hoặc 9	Thắng tự nhiên, không rút thêm bài	

3. Thiết kế hướng đối tượng

Các lớp chính trong chương trình:

Lớp	Vai trò	Thuộc tính/hàm tiêu biểu
Card	Biểu diễn một lá bài	rank, suit, getValue()
Shoe	Quản lý nhiều bộ bài và rút bài	reset(), shuffleCards(), draw(), remainingCards()
Hand	Quản lý các lá bài của Player/Banker	addCard(), totalPoint(), clear()
BaccaratGame	Xử lý luật rút bài và xác định kết quả	playOneRound(), bankerNeedThirdCard()
Strategy	Lớp cha cho các chiến lược đặt cược	chooseBet(), name()

Fixed/CauBet/Cau11/Cau12/CauNghie ng	Các chiến lược cụ thể	quyết định cửa cược dựa trên lịch sử ván trước
---	--------------------------	---

4. Các chỉ số phân tích

EV là gì?

EV (Expected Value - giá trị kỳ vọng) cho biết nếu cược 1 đơn vị tiền trong thời gian dài, trung bình mỗi ván người chơi lời hay lỗ bao nhiêu. $EV > 0$ nghĩa là có lợi cho người chơi; $EV < 0$ nghĩa là người chơi bị bất lợi và phần lợi thế nằm về phía chủ trò chơi.

Ví dụ: $EV = -0.01$ có nghĩa là mỗi lần đặt 1 đơn vị tiền, về trung bình sẽ lỗ 0.01 đơn vị, tức khoảng 1%.

MaxDrawdown là gì?

MaxDrawdown là mức sụt vốn lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trong quá trình chơi. Chỉ số này giúp nhìn rõ rủi ro bị mất vốn, không chỉ nhìn vào tổng lời/lỗ cuối cùng.

5. Chiến lược được đưa vào mô phỏng

Nhóm bổ sung các kỹ thuật soi cầu tìm được trên mạng và đưa vào để xét thử trên dữ liệu mô phỏng. Tuy nhiên, các kỹ thuật này chỉ được xem như những mẫu dựa trên lịch sử ván chơi, không xem là cách thắng chắc.

- **Cược cố định:** luôn đặt Banker, luôn đặt Player, luôn đặt Tie.
- **Cầu bệt:** Cách soi cầu Baccarat ra "cầu bệt" khi kết quả chia bài xuất hiện ra 1 nhà thắng liên tục trong nhiều ván cược. Độ dài cá cầu bệt thường kéo dài khoảng 10 - 15 ván. Đặc biệt, có một số cầu bệt kéo dài đến 17 hoặc thậm chí 20 ván.

Cách chơi hiệu quả cầu bệt là nếu có 3 ván liên tục về cùng một cửa. Đến cửa thứ 4 thì bạn có thể tham gia vào cược. Cầu bệt càng dài thì số tiền người chơi có thể gom được càng lớn nếu theo một kèo đến cùng.
- **Cầu 1-1:** khi trường hợp cửa chiến thắng có sự luân phiên thay đổi từ nhà cái đến nhà con hoặc ngược lại. Trình tự người chiến thắng có thể là nhà con nhà cái – nhà con nhà cái.

Từ 1-1 ta cũng có 2-2, 3-3, người chiến thắng sẽ luân phiên B-B-P-P hoặc B-B-B-P-P-P. Khi có cầu thay đổi vị trí cho nhau như thế này xuất hiện đến lần thứ 2 thì bạn đặt cược vào lần thứ 3.

- **Cầu 1-2/1-3:** Ở cầu này có sự lặp lại có quy tắc sau:

Cầu 1-2: Banker thắng 1 lượt đến Player thắng 2 lượt hoặc Player thắng 1 lượt, B thắng 2 lượt.

Cầu 1-3: Banker thắng 1 lượt đến Player thắng 3 lượt hoặc Player thắng 1 lượt, Banker thắng 3 lượt.

Về bản chất ngẫu nhiên nên sẽ có thể chủ nhà sẽ bị giảm hoặc giảm đi P hoặc B thành cầu 1-1 bạn nên luôn kiểm tra lịch sử ván cược để dự đoán chính xác hơn.

- **Cầu nghiêng:** trong một cửa sổ gần nhất, nếu Player hoặc Banker áp đảo rõ thì theo bên đang áp đảo.

- **Tổng hợp soi cầu:** ưu tiên cầu bệt, cầu 1-1, cầu 1-2/1-3, sau đó mới xét cầu nghiêng; nếu không có tín hiệu rõ thì mặc định Banker.

5.1. Ý tưởng viết thuật toán

Chiến lược cược cố định:

Ý tưởng thuật toán:

- Bước 1: Lưu cửa cược cố định ban đầu.
- Bước 2: Mỗi ván chương trình trả về đúng cửa cược đó.
- Bước 3: So sánh cửa cược với kết quả thật của ván.
- Bước 4: Tính lời/lỗ theo luật trả thưởng.

Chiến lược này dùng để làm mốc so sánh với các chiến lược soi cầu.

Cầu bệt:

- Bước 1: Duyệt lịch sử kết quả từ ván gần nhất trở về trước.
- Bước 2: Bỏ qua các ván hòa Tie vì Tie không nghiêng về Player hay Banker.
- Bước 3: Đếm số ván thắng liên tiếp của bên gần nhất.
- Bước 4: Nếu chuỗi thắng liên tiếp đạt từ 3 ván trở lên thì đặt theo bên đó.
- Bước 5: Nếu chưa đủ tín hiệu thì mặc định đặt Banker.

Ví dụ: nếu lịch sử gần nhất là Banker - Banker - Banker thì ván sau chương trình đặt Banker.

Cầu 1-1:

- Bước 1: Lấy 4 kết quả không hòa gần nhất.
- Bước 2: Kiểm tra các kết quả này có đang luân phiên Player và Banker hay không.

- Bước 3: Nếu có mẫu luân phiên, đặt ngược với kết quả ván gần nhất.
- Bước 4: Nếu không có mẫu rõ ràng thì mặc định đặt Banker.

Ví dụ: nếu lịch sử gần nhất là Player - Banker - Player - Banker thì ván sau chương trình đặt Player.

Cầu 1-2 / 1-3:

- Bước 1: Lấy các kết quả không hòa gần nhất.
- Bước 2: Tạo các mẫu cần kiểm tra:
 - + Player - Banker - Banker
 - + Banker - Player - Player
 - + Player - Banker - Banker - Banker
 - + Banker - Player - Player - Player
- Bước 3: So sánh lịch sử gần nhất với các mẫu trên.
- Bước 4: Nếu lịch sử khớp mẫu, chương trình chọn cửa tiếp theo theo đúng chu kỳ.
- Bước 5: Nếu không khớp mẫu nào thì mặc định đặt Banker.

Ví dụ: nếu lịch sử có dạng Banker - Player - Player - Banker - Player - Player thì chương trình nhận diện mẫu 1-2 và tiếp tục dự đoán theo chu kỳ đó.

Cầu nghiêng:

- Bước 1: Lấy 12 kết quả không hòa gần nhất.
- Bước 2: Đếm số lần Player thắng và Banker thắng.
- Bước 3: Nếu Banker thắng nhiều hơn Player ít nhất 3 ván thì đặt Banker.
- Bước 4: Nếu Player thắng nhiều hơn Banker ít nhất 3 ván thì đặt Player.
- Bước 5: Nếu chênh lệch chưa đủ rõ thì mặc định đặt Banker.

Ví dụ: trong 12 ván gần nhất, Banker thắng 8 ván và Player thắng 4 ván. Banker hơn Player 4 ván nên chương trình đặt Banker.

Tổng hợp soi cầu:

- Bước 1: Kiểm tra cầu bệt. Nếu một bên thắng liên tiếp từ 3 ván trở lên thì đặt theo bên đó.
- Bước 2: Nếu không có cầu bệt, kiểm tra cầu 1-1. Nếu kết quả đang luân phiên thì đặt theo mẫu 1-1.
- Bước 3: Nếu không có cầu 1-1, kiểm tra cầu 1-2 hoặc 1-3. Nếu khớp mẫu thì đặt theo chu kỳ đó.
- Bước 4: Nếu các mẫu trên đều không rõ, xét cầu nghiêng trong 12 ván không hòa gần nhất.
- Bước 5: Nếu vẫn không có tín hiệu rõ ràng, chương trình mặc định đặt Banker.

Lý do sắp xếp thứ tự này là vì nhóm muốn ưu tiên các mẫu rõ ràng trước. Cầu bệt và cầu 1-1 dễ nhận biết hơn, cầu 1-2/1-3 phức tạp hơn, còn cầu nghiêng chỉ thể hiện xu hướng tổng quát nên được xét sau cùng.

5.2. Có nên dùng các chiến lược soi cầu không?

Không khuyến nghị sử dụng cầu 1-1, cầu 1-2/1-3, cầu nghiêng hoặc tổng hợp soi cầu như một phương pháp thắng chắc. Các cầu này chỉ dựa trên kết quả đã xảy ra, trong khi ván tiếp theo vẫn chịu ảnh hưởng chính từ bộ bài, luật rút lá và cách trộn bài.

Có thể dùng soi cầu trong trường hợp người chơi muốn thử nghiệm ngắn hạn hoặc cần một quy tắc ra quyết định thay vì đặt ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cần đi kèm điều kiện: cược nhỏ, không gấp thếp, có giới hạn vốn, có mức dừng lỗ/dừng lời và chấp nhận rằng EV dài hạn vẫn có thể âm.

Trong bài mô phỏng, chiến lược tổng hợp soi cầu được xem là một chiến lược kiểm chứng. Nếu không có tín hiệu rõ, chương trình mặc định chọn Banker vì đây thường là cửa ít bất lợi hơn so với Player và Tie.

6. Kết quả mô phỏng

6.1 Kết quả khi chạy nhiều ván

6.1 Kết quả khi chạy nhiều ván

Cấu hình chạy mẫu: 100,000 ván, 8 bộ bài, mỗi cược 1 đơn vị. Kết quả có thể dao động nhẹ mỗi lần chạy do bài được trộn ngẫu nhiên.

Tần suất trong lần chạy mẫu: Player thắng khoảng 44.56%, Banker thắng khoảng 45.90%, Tie khoảng 9.54%. Banker thường có tần suất thắng cao hơn Player một chút, nhưng khi cược Banker thắng sẽ bị trừ 5% hoa hồng.

Bảng dưới là kết quả của đa số lần chạy :

Chiến thuật	Số cược	Lời/Lỗ	EV/cược	MaxDrawdown
Luôn đặt Banker	100,000	-950.19	-0.0095	960.37
Luôn đặt Player	100,000	-1,345.00	-0.0135	1,352.30
Luôn đặt Tie	100,000	-14,163.40	-0.1416	14,164.30
Soi cầu bệt	100,000	-988.42	-0.0099	1,008.61
Soi cầu 1-1	100,000	-981.56	-0.0098	988.41
Soi cầu 1-2/1-3	100,000	-941.47	-0.0094	949.88
Soi cầu nghiêng	100,000	-989.38	-0.0099	993.43
Tổng hợp soi cầu	100,000	-1,057.48	-0.0106	1,065.72

Nhận xét: Trong lần chạy nhiều ván, hầu hết các chiến thuật đều có EV âm. Điều này cho thấy về dài hạn người chơi vẫn bất lợi. Tie là cửa rủi ro nhất vì EV âm lớn và MaxDrawdown cao. Banker hoặc một số chiến thuật soi cầu có thể ít bất lợi hơn, nhưng vẫn không phải cách thắng chắc.

6.2 Kết quả khi chạy ngắn hạn

Cấu hình chạy mẫu: 100 ván, 8 bộ bài, mỗi cược 1 đơn vị. Kết quả có thể dao động mạnh hơn so với khi chạy 100,000 ván vì số ván ít và bài được trộn ngẫu nhiên.

Mục đích của lần chạy ngắn hạn: minh họa cách các chiến lược soi cầu hoạt động khi đã có đủ dữ liệu lịch sử ban đầu. Theo code, cầu bệt cần khoảng 3 ván không hòa, cầu 1-1 cần 4 ván, cầu 1-2 cần khoảng 6 ván, cầu 1-3 cần khoảng 8 ván và cầu nghiêng cần 12 ván gần nhất.

Tần suất trong lần chạy mẫu: Player thắng khoảng 44.00%, Banker thắng khoảng 46.00%, Tie khoảng 10.00%. Trong mẫu ngắn hạn này, Banker vẫn nhỉnh hơn Player một chút, nhưng kết quả có thể thay đổi rõ giữa các lần chạy khác nhau.

Bảng dưới là kết quả của một lần chạy thử:

Chiến thuật	Số cược	Lời/Lỗ	EV/cược	MaxDrawdown
Luôn dat Banker	100	-0.30	-0.0030	10.25
Luôn dat Player	100	-2.00	-0.0200	8.00
Luôn dat Tie	100	-10.00	-0.1000	18.00
Soi cau bet	100	-4.00	-0.0400	9.65
Soi cau 1-1	100	3.80	0.0380	9.50
Soi cau 1-2/1-3	100	-0.20	-0.0020	8.15
Soi cau nghiêng	100	12.20	0.1220	5.10
Tong hop soi cau	100	0.50	0.0050	7.30

Nhận xét bảng kết quả: Trong lần chạy 100 ván này, một số chiến lược soi cầu như cầu 1-1, cầu nghiêng và tổng hợp soi cầu cho kết quả dương. Điều này cho thấy trong ngắn hạn các kỹ thuật soi cầu có thể bắt được một đoạn kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả của một lần chạy mẫu, không chứng minh các chiến lược này thắng chắc trong dài hạn.

Kết luận ngắn hạn: chạy 100 ván phù hợp để minh họa cách các thuật toán soi cầu ra quyết định dựa trên lịch sử ván trước. Tuy nhiên, do số ván vẫn còn ít nên kết quả chịu ảnh hưởng lớn bởi ngẫu nhiên. Vì vậy, phần chạy 100 ván chỉ dùng để minh họa kỹ thuật soi cầu, còn phần chạy 100,000 ván mới phù hợp để đánh giá xu hướng dài hạn qua EV và MaxDrawdown.

Ghi chú: Số liệu trong bảng là số liệu mẫu để trình bày. Khi chạy lại chương trình, kết quả có thể thay đổi nhẹ do trộn bài ngẫu nhiên.

7. Phân tích và trả lời câu hỏi đề bài

Nếu là người chơi

- Không nên chọn Tie làm chiến lược chính vì EV âm lớn và MaxDrawdown cao, rủi ro mất vốn nhanh.
- Banker và Player có EV gần 0 hơn Tie. Về lý thuyết Baccarat chuẩn, Banker thường là cửa ít bất lợi nhất, nhưng vẫn có EV âm do hoa hồng và lợi thế nhà cái.
- Các kỹ thuật soi cầu như cầu 1-1, cầu 1-2/1-3 và cầu nghiêng chỉ phản ánh mẫu trong một đoạn lịch sử ngắn. Chúng có thể giúp người chơi có thêm căn cứ quan sát, nhưng không làm thay đổi xác suất gốc của ván tiếp theo và không tạo ra lợi thế chắc chắn về dài hạn.
- Chiến lược hợp lý cho người chơi là: không xem soi cầu là cách thắng chắc, ưu tiên Banker khi cần chọn một cửa ít bất lợi hơn, tránh Tie, đặt cược phẳng với mức nhỏ, không gấp thếp và luôn đặt giới hạn dừng lỗ/dừng lời.

Nếu là chủ trò chơi

- Duy trì luật trả thưởng chuẩn: Banker thắng trả 0.95 lần tiền cược do thu 5% hoa hồng; Player thắng trả 1:1; Tie trả 8:1.
- Giới hạn mức cược tối đa để tránh rủi ro trong các chuỗi thắng ngắn hạn của người chơi.
- Trộn bài lại khi Shoe còn ít bài để giữ tính ngẫu nhiên và hạn chế việc người chơi dự đoán bài dựa trên các lá đã xuất hiện.
- Theo dõi EV và MaxDrawdown của từng loại cược để đánh giá rủi ro. EV giúp biết về dài hạn người chơi đang lời hay lỗ trung bình, còn MaxDrawdown cho biết mức biến động vốn lớn nhất có thể xảy ra.

8. Kết luận

Về dài hạn, hầu hết chiến lược đặt cược Baccarat đều có EV âm. Tie là cửa rủi ro nhất. Soi cầu chỉ nên xem là tín hiệu phụ hoặc trường hợp kiểm thử trong mô phỏng, không nên xem là chiến lược thắng chắc. Nếu người chơi vẫn tham gia thì mục tiêu tối ưu là giảm bất lợi: ưu tiên Banker, cược phẳng, tránh gấp thếp và dừng đúng lúc. Chủ trò chơi tối ưu bằng cách giữ hoa hồng, quản lý giới hạn cược và trộn bài lại khi shoe còn ít lá.